LABORATOR – MEMORIE PARTAJATĂ ȘI SEMAFOR

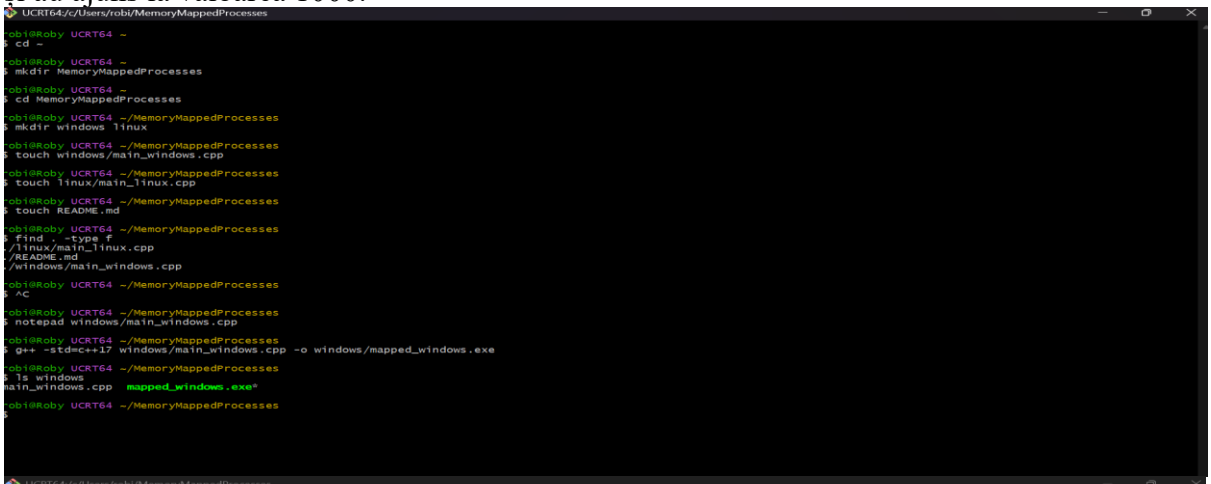
1. Implementarea pe Windows

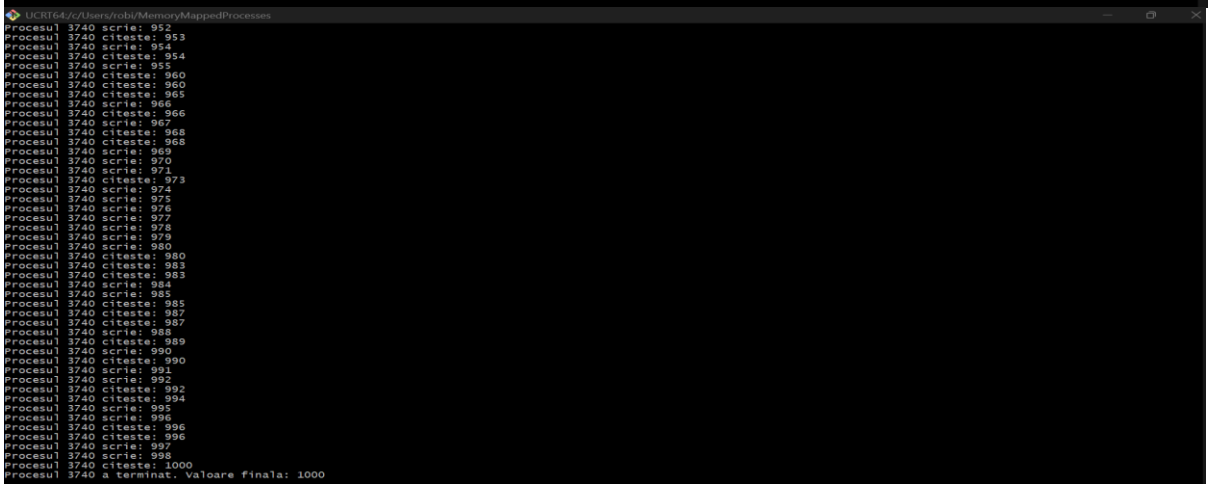
Pentru Windows am folosit funcțiile `CreateFileMapping`, `MapViewOfFile` și `CreateSemaphore`.

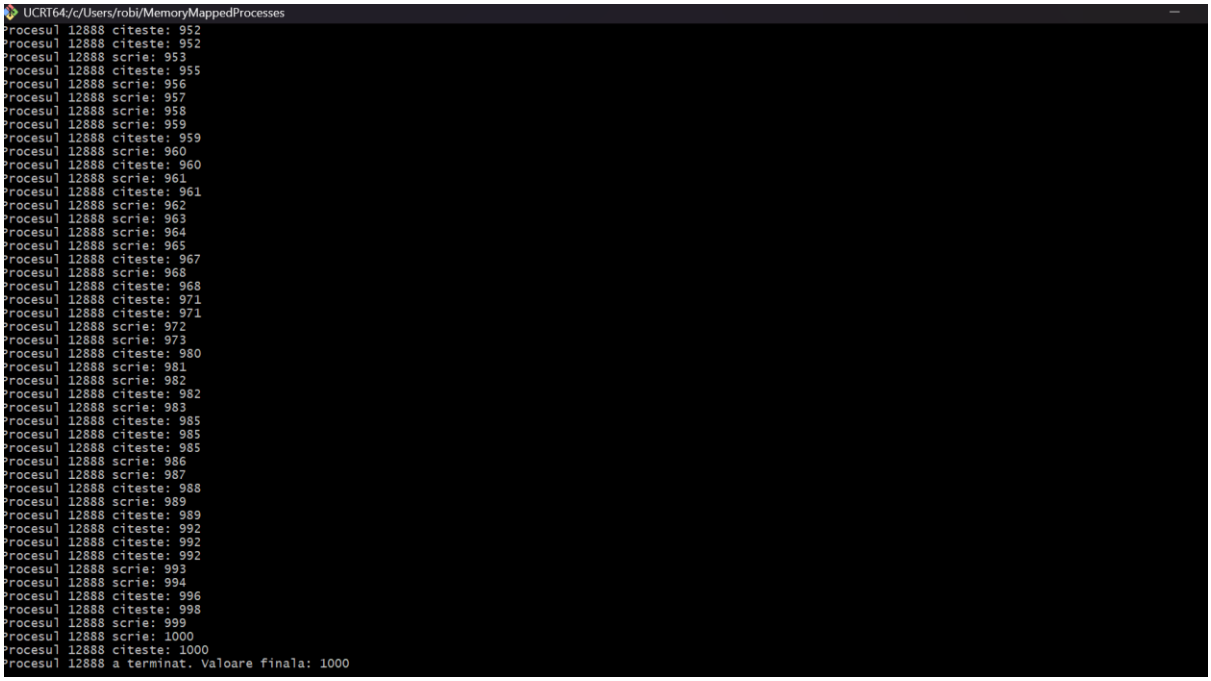
Am creat fișierul `main_windows.cpp`, pe care l-am compilat folosind Git Bash:

```
g++ -std=c++17 windows/main_windows.cpp -o windows/mapped_windows.exe
```

Am pornit programul în două ferestre Git Bash separate. Ambele procese au funcționat corect și au ajuns la valoarea 1000.







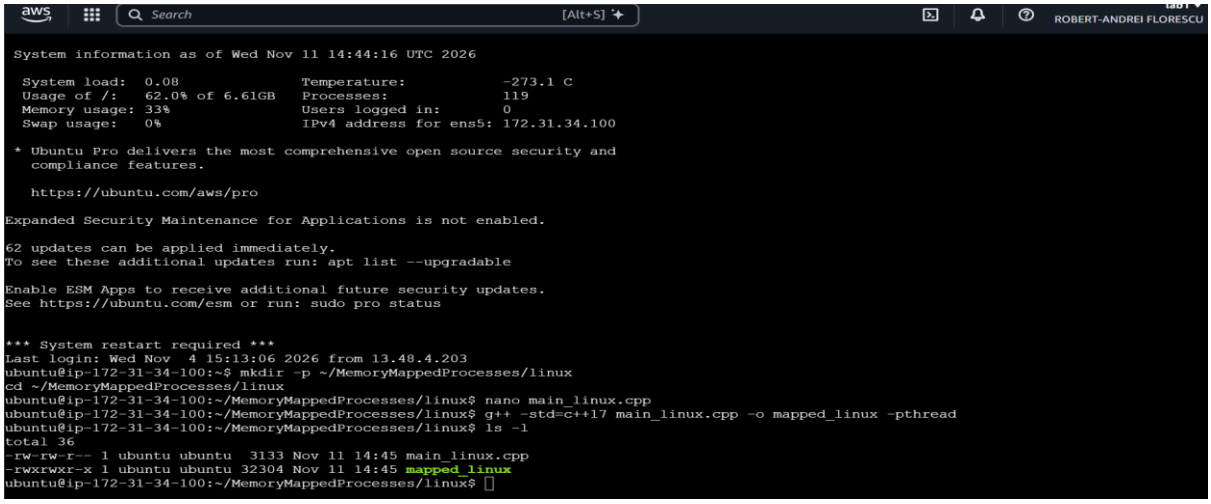
2. Implementarea pe Linux

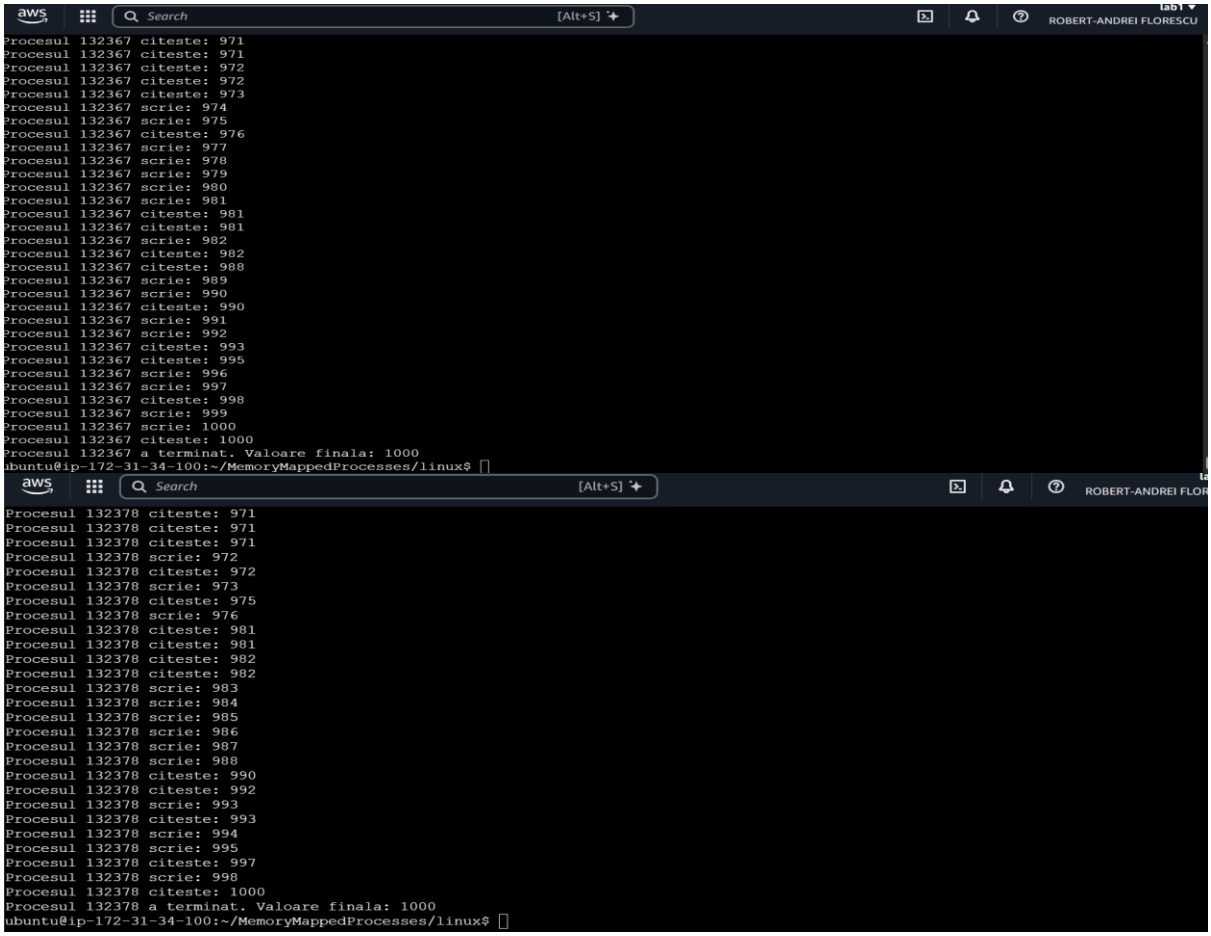
Pentru Linux am folosit funcțiile `shm_open`, `mmap` și `sem_open`, împreună cu operațiile `sem_wait` și `sem_post`.

Am creat fișierul `main_linux.cpp` și l-am compilat pe Ubuntu cu următoarea comandă:

```
g++ -std=c++17 main_linux.cpp -o mapped_linux -pthread
```

Am pornit programul în două terminale diferite. Și de această dată, ambele procese au ajuns la valoarea 1000.





3. Concluzie

Am reușit să implementez și să testez programul atât pe Windows, cât și pe Linux. Ambele variante au funcționat corect, iar cele două procese au ajuns la valoarea 1000.

Prin acest laborator am înțeles cum funcționează memoria partajată și de ce este necesar un semafor pentru sincronizarea proceselor.